一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	×	×	√	×	×	√	√	√

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. $\underline{0}$ **2.** $\underline{4}$ **3.** $\underline{-2,1,1}$ $\underline{-2}$ **4.** $\underline{0}$ $\underline{\dfrac{\pi}{2}}$

5. $\underline{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}}$ $\underline{0}$ **6.** $\underline{-A-E}$ **7.** $\underline{-3}$

三、计算题（每小题 9 分，共 54 分）

1.解：$D=\begin{vmatrix} a+3b & a+3b & a+3b & a+3b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}=(a+3b)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$ ·········5′

$$=(a+3b)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-b \end{vmatrix}=(a+3b)(a-b)^3 .\ \blacksquare$$ ·········9′

2. 解：由于 $(A\,|\,E)=\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -3 & -4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$ ·········3′

$$\to\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 9 & 5 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

则 $A^{-1}=\begin{pmatrix} 9 & 5 & -3 & -4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.\ \blacksquare$ ·········9′

3.解： $\because (\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&-1&1&3\\1&-1&-2&3\\1&2&4&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&4\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$

$\therefore r(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$ $\cdots\cdots\cdots 5'$

显然 β_1,β_2,β_3 是向量组 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的一个极大线性无关组，

且 $\beta_4=4\beta_1+\beta_2+0\beta_3$

故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组，

且 $\alpha_4=4\alpha_1+\alpha_2+0\alpha_3$. ■ $\cdots\cdots\cdots 9'$

4.解： 由题知 B 的特征值为 $2,y,-1$

$\because A与B相似$

$\therefore T(A)= T(r$，即 $-2+x+1=2+y-1$，亦即 $x=y+2$

且 A 的特征值为 $2,y,-1$. $\cdots\cdots\cdots 5'$

由 $|\lambda E-A|=(\lambda+2)[(\lambda-x)(\lambda-1)-2]=0$ 知 A 有一个特征值为 -2，

所以 $y=-2$

从而 $x=0$. ■ $\cdots\cdots\cdots 9'$

5.解： 由于 $(A\,|\,b)=\left(\begin{array}{cccc:c}1&-1&1&-1&1\\1&-1&-1&1&0\\1&-1&-2&2&-1/2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&-1&0&0&1/2\\0&0&1&-1&1/2\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$

则 $r(A)=r(A\,|\,b)=2<4$

从而原方程组有无穷多解. $\cdots\cdots\cdots 5'$

令 $\begin{pmatrix}x_2\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ 可得特解为：$\eta_0=\begin{pmatrix}1/2\\0\\1/2\\0\end{pmatrix}$.

取 x_2,x_4 为自由未知量，令 $\begin{pmatrix}x_2\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，可得导出组的基础解系为：

$$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}.$$

故原方程组的通解为：

$$\eta=\eta_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2$$

$$=\begin{pmatrix}1/2\\0\\1/2\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}\ (k_1,k_2\text{为任意常数}).\quad ■\quad \cdots\cdots\cdots 9'$$

6. 解：(1) 先正交化：

令 $\beta_1=\alpha_1=(1,1,1,1)$，

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(1,-1,0,4)-\frac{4}{4}(1,1,1,1)=(0,-2,-1,3),$$

$$\beta_2=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2$$

$$=(3,5,1,-1)-\frac{8}{4}(1,1,1,1)-\frac{-14}{14}(0,-2,-1,3)=(1,1,-2,0).\quad\cdots\cdots\cdots 6'$$

(2) 再单位化：

令 $\eta_1=\dfrac{\beta_1}{|\beta_1|}=\dfrac{1}{2}(1,1,1,1)=(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2})$，

$$\eta_2=\frac{\beta_2}{|\beta_2|}=\frac{1}{\sqrt{14}}(0,-2,-1,3)=(0,-\frac{2}{\sqrt{14}},-\frac{1}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}}),$$

$$\eta_3=\frac{\beta_3}{|\beta_3|}=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2,0)=(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}},0),$$

则 η_1， η_2， η_3 即为所求的标准正交向量组. ■ $\cdots\cdots\cdots 9'$

四、证明题（共 6 分）

证：设有实数 k_1,k_2,k_3 使 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3=0$

即 $k_1(\alpha_1-2\alpha_2)+k_2(\alpha_2-2\alpha_3)+k_3(\alpha_3-2\alpha_1)=0$

亦即 $(k_1-2k_3)\alpha_1+(-2k_1+k_2)\alpha_2+(-2k_2+k_3)\alpha_3=0$. $\cdots\cdots\cdots 3'$

$\because \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

$$\therefore 有 \begin{cases} k_1 - 2k_3 = 0 \\ -2k_1 + k_2 = 0 \\ -2k_2 + k_3 = 0 \end{cases}$$

解得：k_1=k_2=k_3=0，

故向量组 β_1,β_2,β_3 线性无关．■ ………6′